

实验报告原始数据

实验名称: 用扭摆法测定物体的转动惯量 实验日期:

班 级: 3

塑料圆柱的质量 $M = 890.4g$

表1 塑料圆柱的直径测量数据 游标卡尺的最小分度值: $0.02mm$

序号	1	2	3	4	5	平均值
D/mm	99.50	99.62	99.54	99.60	99.54	99.56

表2 周期的测量数据 数字毫秒计的精度: $0.01s$

序号	1	2	3	4	5	平均值
$10T_0/s$	7.79	7.73	7.75	7.73	7.70	7.74
$10T_1/s$	13.82	13.81	13.80	13.80	13.81	13.808

表3 滑块位于金属细杆不同位置时,周期的测量数据 滑块的质量: $480.6g$

x/cm	5.00	10.00	15.00	20.00	25.00	金属细杆
1	12.64	16.34	21.15	26.43	31.96	11.20
2	12.65	16.32	21.17	26.39	31.88	11.17
3	12.67	16.30	21.14	26.42	32.03	11.11
4	12.65	16.30	21.13	26.41	32.06	11.10
5	12.64	16.34	21.17	26.39	32.06	11.08
平均值	12.65	16.32	21.152	26.408	31.998	11.13

转动周期
 T_x/s
5

辅导教师:



扫描全能王 创建

北京化工大学

实验报告

课程名称: 用扭摆法测定物体的转动惯量 实验日期: 7

班 级: -

一. 实验步骤

- 1) 用游标卡尺测出塑料圆柱体的直径(重复5次), 用电子天平测量塑料圆柱体及滑块的质量(各测1次)
- 2) 调整扭摆基座的底脚螺钉, 使水准仪中的气泡居中
- 3) 测定扭摆的扭转常数 k .
 - ① 装上金属托盘, 并调整光电探头的位置, 使金属托盘上的挡光杆处于其缺口中央且能遮住发射、接收红外线的小孔。测定其摆动周期 T , 重复测量5次。
 - ② 将塑料圆柱体垂直放在金属托盘上, 测定摆动周期 T , 重复测量5次。
 - ③ 取下金属托盘, 装上金属细杆, 测定其摆动周期 T , 重复测量5次。
 - ④ 将滑块对称地放置在细杆两边的凹木槽内, 此时滑块质心离转轴的距离分别为5.00cm, 10.00cm, 15.00cm, 20.00cm和25.00cm。分别测定细杆滑块系统的摆动周期, 计算滑块在不同位置时细杆滑块系统的转动惯量。每个位置重复测量5次。

二. 实验数据记录列表

塑料圆柱的质量 $M = 890.4g$

滑块的质量 $2m = 480.6g$

游标卡尺的最小分度值: 0.02mm

表1 塑料圆柱的直径测量数据

序号	1	2	3	4	5	平均值
D/mm	99.50	99.62	99.54	99.60	99.54	99.56

表2 周期的测量数据

数字毫秒计的精度: 0.01s

序号	1	2	3	4	5	平均值
$10T/s$	7.79	7.73	7.75	7.73	7.70	7.74
$10T/s$	13.82	13.81	13.80	13.80	13.81	13.808

表3 滑块位于金属细杆不同位置时, 周期的测量数据

x/cm	5.00	10.00	15.00	20.00	25.00	金属细杆
1	12.64	16.34	21.15	26.43	31.96	11.20
2	12.65	16.32	21.17	26.39	31.88	11.17



3	12.67	16.30	21.14	26.42	32.03	11.11
4	12.65	16.30	21.13	26.41	32.06	11.10
5	12.64	16.34	21.17	26.39	32.06	11.08
平均值	12.65	16.32	21.152	26.408	31.998 32.00	11.132

三. 数据处理

1. 塑料圆柱的直径的不确定度处理

① $\bar{D} = \frac{1}{5} \times (99.50 + 99.62 + 99.54 + 99.60 + 99.54) = 99.56 \text{ mm}$

② $S(D) = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n V_i^2} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (D_i - \bar{D})^2} = 0.0458$

③ 坏值检验：

$\bar{D} + 3S(D) = 99.6974 \text{ mm}; \bar{D} - 3S(D) = 99.4226 \text{ mm}$

3σ 区间为 $[99.4226, 99.6974]$ ，故无坏值

④ 计算 A 类不确定度：次数 $n=5$ 自由度 $V=n-1=4$ 在 $P=0.683$ 时对应的 $t_p=1.14$

故 $U_A(\bar{D}) = t_p S(\bar{D}) = t_p \frac{S(D)}{\sqrt{n}} = 1.14 \times \frac{0.0458}{\sqrt{5}} \text{ mm} = 0.0233 \text{ mm} (P=0.683)$

⑤ 计算 B 类不确定度： $\Delta_{ins} = 0.02 \text{ mm}$

故 $U_B(\bar{D}) = \frac{\Delta_{ins}}{\sqrt{3}} = 0.0115 \text{ mm}$ 故总不确定度 $U_{\text{总}}(\bar{D}) = 2\sqrt{U_A^2 + U_B^2} = 0.0260 \text{ mm}$

⑦ 直径结果表达式 $D = \bar{D} \pm U_{\text{总}}(\bar{D}) = (99.5600 \pm 0.0520) \text{ mm} (P_{2\sigma} = 0.950)$

$E(\bar{D}) = \frac{U(\bar{D})}{\bar{D}} \times 100\% = \frac{0.052}{99.56} \times 100\% = 0.052\%$

2. 间接测量周期 T_0, T_1 的不确定度处理：

由表 2. $\overline{10T_0} = 7.038 \text{ s}$; $S(10T_0) = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (10T_{0i} - \overline{10T_0})^2} = 0.033 \text{ s}$

坏值检验： $\overline{10T_0} + 3S(10T_0) = 7.157 \text{ s}; \overline{10T_0} - 3S(10T_0) = 6.959 \text{ s}$

∴ 3σ 区间为 $[6.959, 7.157]$ 无坏值

完成报告日期

年 月 日

评 语		成 绩
		辅 导 教 师
		年 月 日



不确定度的计算:

次数 $n=5$ 自由度 $\nu=n-1=4$, $P=0.683$ 时对应 $t_p=1.14$

$$\text{故 } u_A(\overline{10T_0}) = t_p s(\overline{10T_0}) = t_p \frac{s(10T_0)}{\sqrt{n}} = 1.14 \times \frac{0.033}{\sqrt{5}} = 0.0168 \text{ s } (P=0.683)$$

数字毫秒计的精度 $\Delta_{\text{ins}} = 0.01 \text{ s}$

$$\text{故 } u_B(\overline{10T_0}) = \frac{\Delta_{\text{ins}}}{\sqrt{3}} = \frac{0.01}{\sqrt{3}} \text{ s} = 0.0058 \text{ s} \quad \text{故总不确定度 } u_{p(2\sigma)}(\overline{10T_0}) = 2\sqrt{u_A^2 + u_B^2} = 0.0355 \text{ s } (P_{2\sigma}=0.950)$$

$$\text{故 } \overline{10T_0} = (7.7400 \pm 0.0355) \text{ s } (P_{2\sigma}=0.950)$$

$$\text{故 } \overline{T_0} = (0.77400 \pm 0.00355) \text{ s } (P_{2\sigma}=0.950)$$

$$E(\overline{T_0}) = \frac{u_p(\overline{T_0})}{\overline{T_0}} \times 100\% = \frac{0.00355}{0.77400} \times 100\% = 0.46\%$$

$$\text{再计算 } \overline{T_1}, \text{ 由表 2 知, } \overline{10T_1} = 13.808 \text{ s} \quad s(10T_1) = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (10T_{1i} - \overline{10T_1})^2} = 0.0073 \text{ s}$$

$$\text{坏值检验 } \overline{10T_1} + 3s(10T_1) = 13.8299 \text{ s}, \overline{10T_1} - 3s(10T_1) = 13.7861 \text{ s}$$

3 σ 区间为 $[13.7861, 13.8299]$, 故无坏值

计算不确定度:

次数 $n=5$, 自由度 $\nu=n-1=4$, $P=0.683$ 时对应 $t_p=1.14$

$$\text{故 } u_A(\overline{10T_1}) = t_p s(\overline{10T_1}) = t_p \frac{s(10T_1)}{\sqrt{n}} = 1.14 \times \frac{0.0073}{\sqrt{5}} \text{ s} = 0.0037 \text{ s}$$

$$u_B(\overline{10T_1}) = \frac{\Delta_{\text{ins}}}{\sqrt{3}} = \frac{0.01}{\sqrt{3}} \text{ s} = 0.0058 \text{ s} \quad \text{故总不确定度为 } u_{p(2\sigma)}(\overline{10T_1}) = 2\sqrt{u_A^2 + u_B^2} = 0.0138 \text{ s } (P_{2\sigma}=0.950)$$

$$\text{故 } \overline{10T_1} = (13.8080 \pm 0.0138) \text{ s}, \text{ 即 } \overline{T_1} = (1.38080 \pm 0.00138) \text{ s } (P_{2\sigma}=0.950)$$

$$E(\overline{T_1}) = \frac{u_{p(2\sigma)}(\overline{T_1})}{\overline{T_1}} \times 100\% = \frac{0.00138}{1.38080} \times 100\% = 0.10\%$$

3. 塑料圆柱的转动惯量 I 计算及其不确定度评定

对塑料圆柱质量 M , 由于只测量 1 次, 故 $\overline{M} = M = 890.4 \text{ g}$, $u(\overline{M}) = u_B = \Delta_{\text{ins}} = 0.1$

$$\text{由转动惯量原理公式: } \frac{u(\overline{I_1})}{\overline{I_1}} = \sqrt{\left[\frac{u(\overline{M})}{\overline{M}} \right]^2 + \left[2 \times \frac{u(\overline{D})}{\overline{D}} \right]^2} = \sqrt{\left(\frac{0.1}{890.4} \right)^2 + \left(2 \times \frac{0.053}{99.56} \right)^2} = 1.1 \times 10^{-3}$$

$$\overline{I_1} = \frac{1}{8} \pi \overline{D}^2 = \frac{1}{8} \times 890.4 \times 10^{-3} \times (99.56 \times 10^{-3})^2 \text{ kg} \cdot \text{m}^2 = 1.103 \times 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

$$\text{故 } u(\overline{I_1}) = 1.1 \times 10^{-3} \times 1.103 \times 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{m}^2 = 1.2133 \times 10^{-6} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

$$\text{故转动惯量表达式为 } I = \overline{I_1} \pm u(\overline{I_1}) = (1.103000 \pm 0.001213) \times 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{m}^2 (P_{2\sigma}=0.950)$$

$$E(\overline{I_1}) = \frac{u(\overline{I_1})}{\overline{I_1}} \times 100\% = 0.11\%$$

4. 扭摆常数 k 的计算及其不确定度评定:

$$\text{由扭摆常数的原理可得 } \frac{u(\overline{k})}{\overline{k}} = \sqrt{\left[\frac{u(\overline{T_0})}{\overline{T_0}} \right]^2 + \left[\frac{2\overline{T_1}}{\overline{T_1}^2 - \overline{T_0}^2} u(\overline{T_1}) \right]^2 + \left[\frac{2\overline{T_2}}{\overline{T_1}^2 - \overline{T_0}^2} u(\overline{T_2}) \right]^2} = 8.1 \times 10^{-3}$$

$$\overline{k} = 4\pi^2 \frac{\overline{I_1}}{\overline{T_1}^2 - \overline{T_0}^2} = 0.0333 \text{ N} \cdot \text{m}, \text{ 故 } u(\overline{k}) = 8.1 \times 10^{-3} \times 0.0333 = 2.697 \times 10^{-4} \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$\text{故扭摆常数的结果表达式为 } k = \overline{k} \pm u(\overline{k}) = (0.033300 \pm 0.0002697) \text{ N} \cdot \text{m}$$



$$E(\bar{k}) = \frac{u(k)}{\bar{k}} \times 100\% = 0.81\%$$

5. 计算滑块在细杆上不同位置时金属细杆滑块系统的转动惯量, 作 $I_4 - x^2$ 图, 计算滑块的质量, 并与电子天平的测量值比较, 求百分差。

由表3知, 滑块不放, 即空杆时, $\overline{5T_{30}} = 11.132s$

5cm, 10cm, 15cm, ~~20cm~~ 20cm, 25cm时, 分别为:

$$\overline{5T_{34}} = 12.650s, \overline{5T_{32}} = 16.320s, \overline{5T_{33}} = 21.152s, \overline{5T_{34}} = 26.408s, \overline{5T_{35}} = 31.998s$$

$$\text{由公式: } I_0 = \frac{K}{4\pi^2} \overline{T_{30}}^2, \overline{T_{30}} = \frac{1}{5} \times 11.132s = 2.264, K = 0.0333 N \cdot m$$

$$\text{得空杆时 } I_0 = 4.32 \times 10^{-3} kg \cdot m^2$$

$$x = 5cm \text{ 时, } I_4(x=5) = \frac{K}{4\pi^2} \overline{T_{31}}^2 - I_0 = 1.08 \times 10^{-3} kg \cdot m^2$$

$$x = 10cm \text{ 时, } I_4(x=10) = \frac{K}{4\pi^2} \overline{T_{32}}^2 - I_0 = 4.67 \times 10^{-3} kg \cdot m^2$$

$$x = 15cm \text{ 时, } I_4(x=15) = \frac{K}{4\pi^2} \overline{T_{33}}^2 - I_0 = 10.78 \times 10^{-3} kg \cdot m^2$$

$$x = 20cm \text{ 时, } I_4(x=20) = \frac{K}{4\pi^2} \overline{T_{34}}^2 - I_0 = 19.21 \times 10^{-3} kg \cdot m^2$$

$$x = 25cm \text{ 时, } I_4(x=25) = \frac{K}{4\pi^2} \overline{T_{35}}^2 - I_0 = 30.23 \times 10^{-3} kg \cdot m^2$$

据以上计算可得下表

x/cm	5.00	10.00	15.00	20.00	25.00
$\overline{T}_3/s$	2.530	3.264	4.230	5.282	6.400
$I_4/kg \cdot m^2$	1.08×10^{-3}	4.67×10^{-3}	10.78×10^{-3}	19.21×10^{-3}	30.23×10^{-3}
$x^2/10^{-4} m^2$	25	100	225	400	625

作 $I_4 - x^2$ 图, 如坐标纸图1所示, 取两点 $(150 \times 10^{-4}, 7 \times 10^{-3}), (600 \times 10^{-4}, 29 \times 10^{-3})$

$$\text{斜率 } k = \frac{(29-7) \times 10^{-3}}{(600-150) \times 10^{-4}} = 0.49$$

$$\text{由 } I_4 = I_0 + 2I_3 + 2mx^2 \text{ 得 } k = 2m', \text{ 故 } m' = \frac{0.49}{2} = 0.245 kg = 245g$$

$$\text{百分差 } E = \left| \frac{2m - 2m'}{2m} \right| \times 100\% = \left| \frac{430.6 - 2 \times 245}{430.6} \right| \times 100\% = 1.96\%$$

四实验结果分析

1. 由于弹簧的扭转常数 k 值不是固定常数, 它与摆云力角度略有关系, 因此实验中摆角为 90° 左右为宜
2. 光电探头宜放在挡光杆的平衡位置处, 挡光杆不能与轴相接触, 以免增大摩擦力矩
3. 不能随意玩弄扭摆上的弹簧片以免影响其使用寿命

完成报告日期: 2025年4月1日

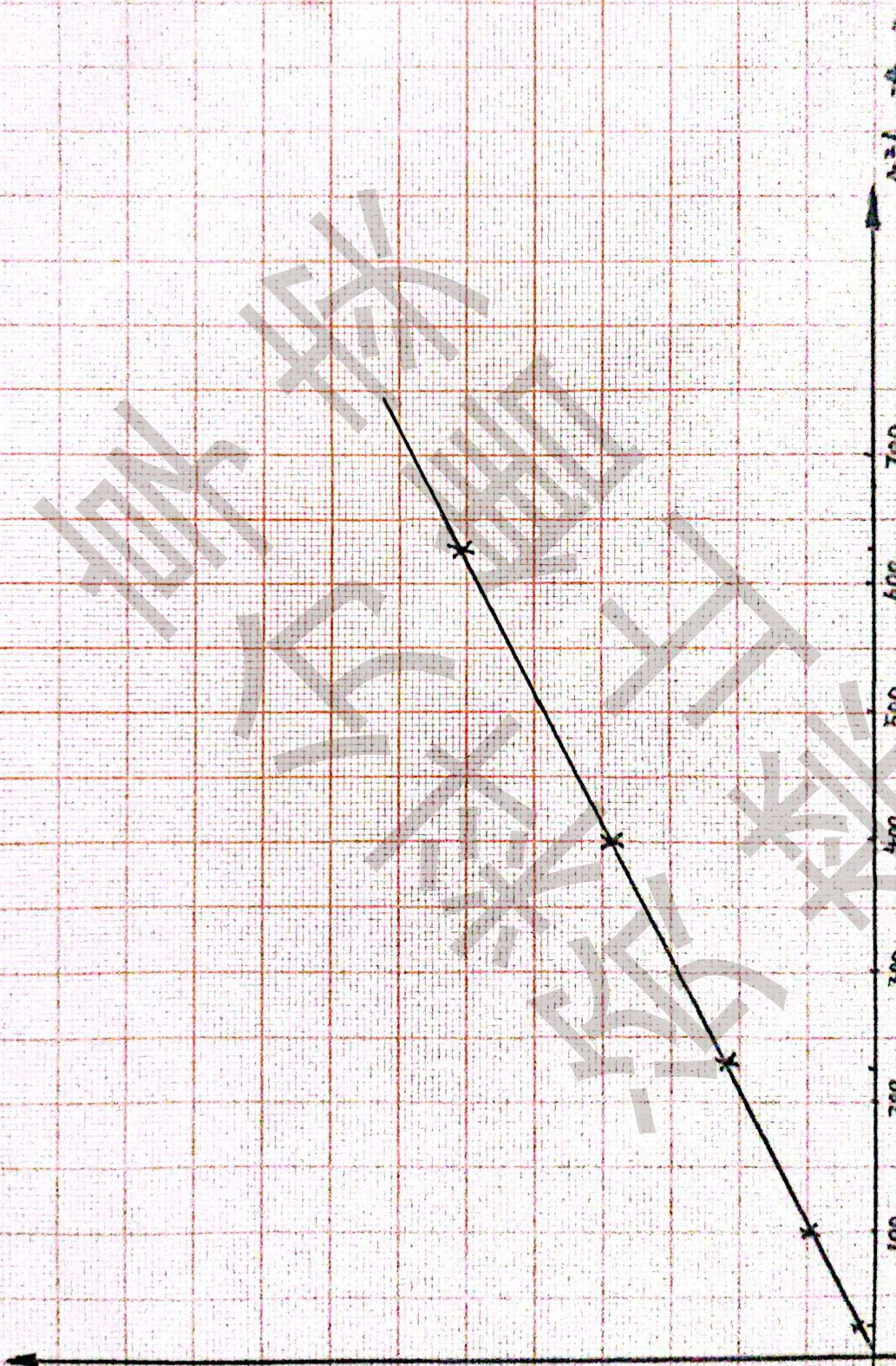


扫描全能王 创建

$I_q / 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$

$x^2 / 10^{-4} \text{ m}^2$

图1. $I_q - x^2$ 图



17X25 厘米

16 开

6.7/13.9/9.8/1.1

上海科学技术出版社

